## 2. Egyszerű választás

***Írja be az egyetlen megfelelő betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres cellába!***

**1. Hány vegyértékelektron és hány telített elektronhéj van az alapállapotú klóratomban?**

**A)** 3 vegyértékelektron és 3 telített elektronhéj.
**B)** 3 vegyértékelektron és 2 telített elektronhéj.
**C)** 7 vegyértékelektron és 3 telített elektronhéj.
**D)** 7 vegyértékelektron és 2 telített elektronhéj.
**E)** 1 vegyértékelektron és 2 telített elektronhéj.

**2. Egy zárt tartályban 32 g oxigéngáz, egy másikban pedig 32 g metángáz található. A két tartályban a hőmérséklet és a nyomás azonos. Melyik állítás igaz az alábbiak közül?**

**A)** A két tartály térfogata azonos.
**B)** A két tartályban azonos a gázok sűrűsége.
**C)** A két tartályban azonos a gázok levegőre vonatkoztatott relatív sűrűsége.
**D)** A két tartályban azonos a gázok moláris térfogata.
**E)** A két tartályban azonos a gázok anyagmennyisége.

**3. Desztillált vízben kevés nátrium-kloridot oldunk fel. Melyik állítás igaz a kapott oldatra a komponensek számát és anyagi minőségét illetően?**

**A)** Kétkomponensű rendszer, mindkét komponens vegyület.
**B)** Háromkomponensű rendszer, egy vegyület, kettő pedig kémiai elem.
**C)** Négykomponensű rendszer, mindegyik kémiai elem.
**D)** Egykomponensű rendszer, vegyület.
**E)** Kétkomponensű rendszer, az egyik vegyület, a másik kémiai elem.

**4. Mely rácstípusra jellemző, hogy a kovalens kötés a rácsösszetartó erő?**

**A)** Az ionrácsra.
**B)** A fémrácsra.
**C)** A molekularácsra.
**D)** Az atomrácsra.
**E)** Bármelyik rácstípus esetén lehet rácsösszetartó erő.

**5. Egy megfordítható folyamatban katalizátort alkalmazunk. Melyik állítás <u>hamis</u>?**

**A)** Mindkét irányú reakció sebességét növeli.
**B)** Mindkét irányú reakció aktiválási energiáját csökkenti.
**C)** A kémiai egyensúlyt a termékek irányába tolja el.
**D)** Egyik reakció reakcióhőjét sem befolyásolja.
**E)** A folyamat végén változatlanul visszamarad.

**6. Melyik állítás fogalmazza meg helyesen a Daniell-elem működésének lényegét?**

**A)** A cink oxidációja és a rézion redukciója elektromos áramot termel.
**B)** A cink és a réz között végbemenő redoxireakció elektromos áramot termel.
**C)** A berendezésben elektronok és ionok áramlanak, de kémiai reakció nem történik.
**D)** Elektromos áram hatására redoxireakció játszódik a cink és a réz között.
**E)** Elektromos áram hatására a rézion oxidálja a cinket.

**7. A szén-dioxid és a hidrogén magas hőmérsékleten megfordítható reakcióba lép egymással:**

$$CO_2 + H_2 \rightleftharpoons CO + H_2O$$

**Egy tartályba 1 mol $CO_2$-t és 2 mol $H_2$-t juttatunk, majd magas hőmérsékletre melegítjük. Mely anyagok lesznek a tartályban a kémiai egyensúly beálltakor?**

**A)** CO és $H_2O$
**B)** CO, $H_2O$ és $CO_2$
**C)** CO, $H_2O$ és $H_2$
**D)** $H_2$ és $H_2O$
**E)** CO, $CO_2$, $H_2$ és $H_2O$

**8. Melyik az az anyag a felsoroltak közül, amelyet csapvízbe szórva feloldódik, és növeli a vízkeménységet?**

**A)** Nátrium-karbonát
**B)** Kalcium-karbonát
**C)** Kalcium-foszfát
**D)** Kalcium-klorid
**E)** Nátrium-klorid

**9. A bután molekulájának 2. számú szénatomján egy H-atomot propilcsoportra cserélünk. Mi az így kapott molekula szabályos neve?**

**A)** 2-propilbután
**B)** 2-etilpentán
**C)** 3-metilhexán
**D)** 2,3-dimetilpentán
**E)** 4-metilhexán

**10. Mi az összegképlete a dimetil-aminnak?**

**A)** $C_2H_6N$
**B)** $C_2H_7N$
**C)** $C_2H_8N$
**D)** $C_4H_{10}N_2$
**E)** $C_4H_{11}N_2$

**11. Etanol oxidációjával két reakciólépésben ecetsavat állítunk elő. Mi az első reakció terméke?**

**A)** Metanol
**B)** Hangyasav
**C)** Metanal
**D)** Acetaldehid
**E)** Etán

| *11 pont* | |
|---|---|

## 3. Négyféle asszociáció

***Írja a megfelelő betűjelet a feladat végén található táblázat megfelelő cellájába!***

**A)** Kénsav
**B)** Ecetsav
**C)** Mindkettő
**D)** Egyik sem

**1.** Szobahőmérsékleten és légköri nyomáson gáz-halmazállapotú.
**2.** Molekulájában van olyan atom, amelynek kovalens vegyértéke 4.
**3.** Molekulái között hidrogénkötés alakulhat ki.
**4.** Nátrium-hidrogén-karbonáttal közömbösíthető.
**5.** Tömény oldata a cukrot kellemetlen szagú gáz képződése közben elszenesíti.
**6.** Ammóniával sav-bázis reakcióban vesz részt.
**7.** Kalciumsójában az ionok anyagmennyiség-aránya 1:1.
**8.** Híg vizes oldatában erős savként viselkedik.
**9.** 0,1 mol/dm$^3$ koncentrációjú vizes oldatához fenolftaleint csepegtetve színváltozás tapasztalható.
**10.** Természetben is megtalálható sói a szulfidok.

| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** | **9.** | **10.** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

| *10 pont* | |
|---|---|